



عملي

7

9

1080 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المعايير في

المتسلسلات -2-

د.عبير الكجك



RB Informatique; 18/12/2024

التحليل

ملاحظة 1:

في المتسلسلات الهندسية:

$$\sum ar^{n-1}$$

فإن a هو عدد و r هو عدد وهو ما تحت القوة.

نجد:

$$|r| < 1 \Rightarrow \text{متقاربة}$$

$$|r| \geq 1 \Rightarrow \text{متباعدة}$$

ملاحظة 2:

- إذا كان لدينا عاملي أو قوة n نستخدم معيار دالمبير.

- إذا كان لدينا قوة n وفشل معيار دالمبير نستخدم فوراً الكوشي

تطبيق:

ادرس تقارب أو تباعد المتسلسلات التالية:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

متسلسلة هندسية:

$$\Rightarrow |r| = \left|\frac{1}{3}\right| < 1$$

فهي متقاربة.

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+(-1)^n}}$$

نطبق معيار دالمبير:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2^{n+1+(-1)^{n+1}}}}{\frac{1}{2^{n+(-1)^n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+(-1)^n}}{2^{n+1+(-1)^{n+1}}} \end{aligned}$$

نميز حالتين:

(1) حالة n زوجي:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1}}{2^{n+1-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n \cdot 2}{2^n} = 2 > 1$$

فهي متباعدة

(2) حالة n فردي:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n-1}}{2^{n+1+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n-1}}{2^{n+2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n 2^{-1}}{2^n 2^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} < 1$$

فهي متقاربة

يفشل معيار دالمبير في تحديد نوع المتسلسلة لأن النهاية غير موجودة:
(لها قيمتان إحداهما 2 أكبر من الواحد والأخرى $\frac{1}{8}$ أصغر من الواحد)

- نطبق معيار آخر:

نطبق معيار الجذر النوني (الكوشي):

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^{n+(-1)^n}}} \end{aligned}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{\frac{n+(-1)^n}{n}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{1+\frac{(-1)^n}{n}}} = \frac{1}{2} < 1$$

فالمتسلسلة متقاربة حسب معيار الجذر النوني.

$$-1 \leq (-1)^n \leq 1$$

$$\frac{-1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

وحسب الإحاطة:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$

■ فائدة:

عند رؤية $(-1)^n$ ممكن أولاً نُجرب تطبيق معيار الجذر النوني.

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!}{(2n)!!}$$

نطبق معيار دالمبير:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(2(n+1)-1)!}{(2(n+1))!!}}{\frac{(2n-1)!}{2n!!}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2(n+1)-1)! \cdot (2n)!!}{(2(n+1))!! \cdot (2n-1)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n+1)! \cdot (2n)!!}{(2n+2)!! \cdot (2n-1)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n+1)2n(2n-1)! \cdot (2n)!!}{(2n+2)(2n)!! \cdot (2n-1)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^2 + 2n}{2n+2} = \infty > 1$$

فالمتسلسلة متباعدة حسب $n \rightarrow +\infty$ معيار دالمبير.

ملاحظة:

عندما نجد !! نعود خطوة واحدة إلى الوراء.

عندما نجد !! نعود خطوتين خطوتين إلى الوراء.

عندما نجد !!! نعود ثلاث خطوات ثلاث خطوات إلى الوراء وهكذا.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^3}$

نعلم أن:

$$\frac{\sin n}{n^3} \leq \frac{1}{n^3} \leq \frac{1}{n^2}$$

نعلم أن المتسلسلة:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

هي متسلسلة ريمانية متقاربة حيث $p = 2 > 1$ فهي وبالتالي:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^3}$$

متسلسلة متقاربة حسب معيار المقاربة.

معيار راب

إذا كانت $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متسلسلة حيث $a_n \geq 0$

وكان:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = w$$

فإذا كان:

1. $w < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متباعدة

2. $w > 1 \Rightarrow$ متقاربة

3. $w = 1 \Rightarrow$ يفشل المعيار في تحديد نوع المتسلسلة

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

الطريقة 1:

هي متسلسلة ريمانية من الشكل $\sum \frac{1}{n^p}$ حيث $p > 1$ فهي متقاربة

الطريقة 2:

معياري لاب:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{(n+1)^2}{n^2} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{n^2 + 2n + 1 - n^2}{n^2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n + 1}{n} = 2 > 1 \end{aligned}$$

فالمتسلسلة متقاربة حسب معيار راب.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4^n \cdot n! \cdot n!)}{(2n)!}$

نطبق معيار دالمبير:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^{n+1} \cdot (n+1)! \cdot (n+1)! \cdot (2n)!}{(2n+2)! \cdot 4^n \cdot n! \cdot n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n \cdot 4 \cdot (n+1)n! \cdot (n+1)n! \cdot (2n)!}{(2n+2) \cdot (2n+1) \cdot (2n)! \cdot 4^n \cdot n! \cdot n!} \end{aligned}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4(n+1)(n+1)}{2(n+1)(2n+1)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+2}{2n+1} = 1$$

يفشل معيار دالمبير في تحديد نوع المتسلسلة.

⇐ نطبق معيار راب؛

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{2n+1}{2n+2} - 1 \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{2n+1-2n-2}{2n+2} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{-1}{2n+2} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n}{2n+2} = -\frac{1}{2} < 1$$

فالمتسلسلة متباعدة حسب معيار راب.

■ نستنتج:

إذا وجد العامل في وفشل معيار دالمبير نطبق معيار راب.

معيار نهاية النسبة

إذا كانت لدينا متسلسلتان $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ و $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ حيث $a_n \geq 0$ و $b_n \geq 0$

وكانت:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = c$$



فإنه إذا كانت:

$$1. \quad c > 0$$

$\Leftrightarrow$ المتسلسلتان من نوع واحد.
(متقاربتان معاً أو متباعدتان معاً)

$$2. \quad c = 0$$

إذا كانت $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ متقاربة $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متقاربة

$$3. \quad c = +\infty$$

إذا كانت $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ متباعدة $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متباعدة

ملاحظة:

نحصل على a_n من السؤال أما b_n نختارها نحن على أن تكون شبيهة بـ a_n ونستطيع الوصول إلى نهايتها.

تطبيقات:

$$1. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

لدينا:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

لنأخذ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

ونعلم أنها متسلسلة توافقية متباعدة.
إذاً:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1 > 0 \end{aligned}$$

فالمتسلسلات من نوع واحد.

إذا $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متباعدة حسب معيار نهاية النسبة.

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$$

لدينا:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$$

لنأخذ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

ونعلم أنها متسلسلة توافقية متباعدة.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}$$

نعلم أن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 > 0$$

فالمسلسلتان من نوع واحد.

إذا $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متباعدة حسب معيار نهاية النسبة.

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n!}$$

لدينا:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n!}$$

لنأخذ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

معيار دالمبير:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+1)n!} = 0 < 1$$

فهي متقاربة

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{n!}}{\frac{1}{n!}} = 1 > 0$$

فالمتسلسلتان من نوع واحد

إذا $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متقاربة حسب معيار نهاية النسبة.

Good Luck

